

Reporte de Gestión de Cambios e Impacto en la Calidad

TALLER DE PRUEBAS DE SOFTWARE

VAZQUEZ GARCIA EDGAR

ORTIZ GARCÍA LUIS DONALDO

1. Análisis de Impacto en el Código (Métricas de Software)

A continuación, se presenta un cuadro comparativo del estado del módulo de pagos (pr08) antes y después de aplicar el requerimiento de cambio urgente (comisión de \$0.00 en Internet).

Cuadro Comparativo de Métricas

Métrica	Antes del Cambio	Después del Cambio	Impacto / Variación
Casos de prueba totales (pr08)	3	4	+1 (Se agregó test_pago_internet_sin_comision)
Cobertura de Código (payflow_pago.py)	100%	100%	Se mantuvo el 100% de cobertura.
Complejidad Ciclomática: Clase Pago	A (4)	A (5)	Incrementó en +1 punto (Mismo Rango A)
Complejidad Ciclomática: Pago.realizar_pago	A (3)	A (4)	Incrementó en +1 punto (Mismo Rango A)
Complejidad Ciclomática: Clase PagoCapaSuperior	A (2)	A (3)	Incrementó en +1 punto (Mismo Rango A)
Complejidad Ciclomática: PagoCapaSuperior.es_pago_valido	A (1)	A (2)	Incrementó en +1 punto (Mismo Rango A)

Comandos Utilizados para la Evaluación:

- **Pruebas y Cobertura:** `pytest --cov=pr08 pr08/`

- **Complejidad Ciclomática (Radon):** python -m radon cc pr08 -s

2. Reporte de Regresión

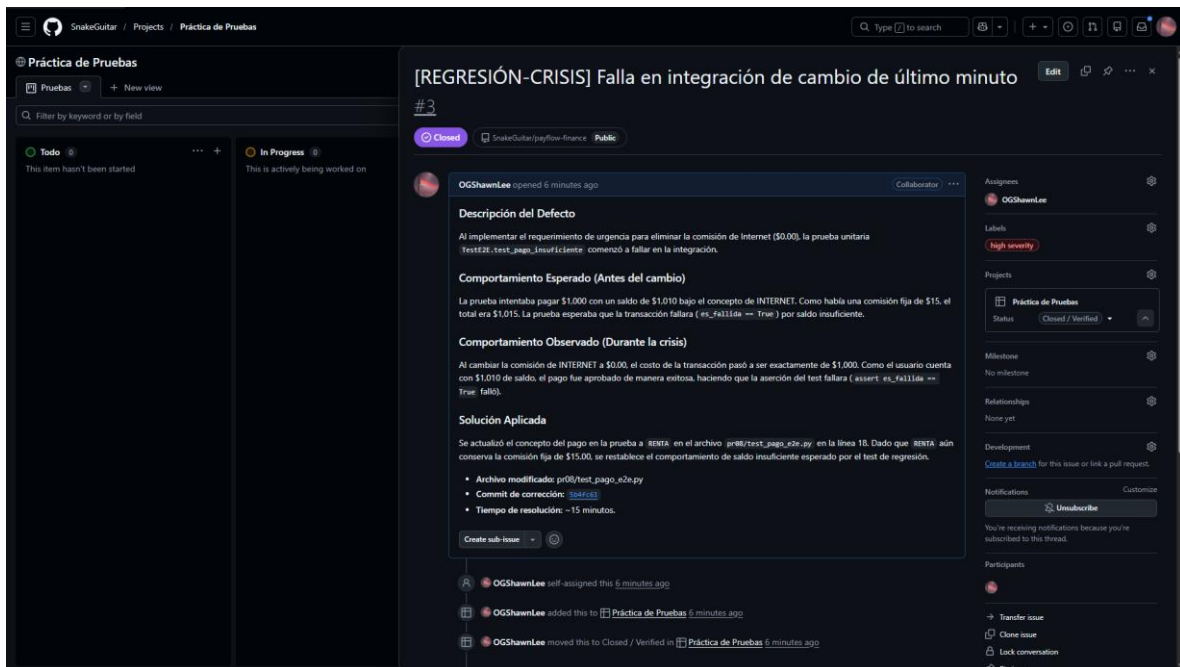
Declaración de Degradación del Sistema: Huba una degradación mínima del sistema ya que solo se comprometió el módulo de PagoPayFlow con una prueba fallida.

Detalle de la Regresión Detectada

Durante el proceso de integración de la nueva regla de negocio para INTERNET (comisión de \$0.00), se identificó un fallo inmediato en la suite de pruebas existente:

- **Prueba Afectada:** TestE2E.test_pago_insuficiente
- **Comportamiento del Fallo:** La prueba fue diseñada para validar que un pago de **\$1,000** con un saldo disponible de **\$1,010** fallara por saldo insuficiente. Bajo la regla antigua, el concepto INTERNET cobraba una comisión de **\$15**, haciendo el costo total de **\$1,015** (mayor al saldo, por ende, fallaba correctamente). Con el nuevo cambio, al no cobrarse comisión por INTERNET, el costo total pasó a ser de **\$1,000**, por lo que la transacción se volvió **exitosa**, rompiendo la aserción `assert es_fallida == True`.
- **Tiempo de Solución y Contención:** Aproximadamente **15 minutos**.
- **Acción Correctiva:** Se actualizó la prueba para utilizar el concepto RENTA en lugar de INTERNET, dado que RENTA sigue aplicando la comisión fija de **\$15.00**, garantizando que la prueba evalúe correctamente el escenario de fondos insuficientes.

3. Evidencia del Tablero Activo



4. Lecciones Aprendidas de la Crisis

Pregunta: Si no hubieran contado con las pruebas de la semana pasada, ¿cómo habría afectado este cambio de último minuto a la confianza del equipo antes de entregar el software al cliente?

Si no hubiésemos contado con las pruebas de la semana pasada nuestra confianza hubiera sido reducida considerablemente. Hubiéramos tenido la presión de realizar ahora si toda una suite de pruebas lo que no tomaría mucho trabajo en nuestro contexto debido a que es un proyecto pequeño de educación, pero un entorno real donde podrían necesitarse decenas o centenas de pruebas hubiera significado haber tomado alguna de las siguientes medidas: retrasar la entrega del programa, entregar el programa sin pruebas o con pruebas manuales con el enorme riesgo que conlleva.